Statistiques : la dispersion

Étendue, quartiles et comparaison de deux séries

3e — Mathématiques · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer l'étendue et les quartiles d'une série, et je sais m'en servir pour comparer deux séries qui ont la même moyenne.

L'ESSENTIEL — mesurer la dispersion

Deux séries peuvent avoir la **même moyenne** et être très différentes. Les indicateurs de dispersion servent justement à les distinguer.

L'étendue

$$e = \text{valeur maximale} - \text{valeur minimale}$$

Plus l'étendue est grande, plus la série est **dispersée**.

Les quartiles

Quartile	Définition
Q_1	au moins 25 % des valeurs lui sont inférieures ou égales
Me	la médiane : au moins 50 %
Q_3	au moins 75 %

Comment les trouver

— Je range les N valeurs par ordre croissant.

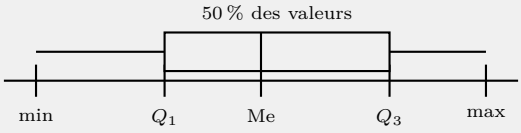
— Rang de Q_1 : $\dfrac{N}{4}$, arrondi **au rang supérieur** s'il n'est pas entier.

— Rang de Q_3 : $\dfrac{3N}{4}$, même règle.

L'écart interquartile

$$Q_3 - Q_1$$

Il mesure la dispersion de la **moitié centrale** de la série. Contrairement à l'étendue, il n'est pas faussé par une valeur extrême.



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'étendue ne dépend que de **deux** valeurs : la plus petite et la plus grande.

Une seule valeur aberrante suffit à la rendre énorme, alors que la série est très regroupée. C'est pourquoi on lui préfère souvent l'écart interquartile.

MÉTHODE — comparer deux séries

1. Comparer les moyennes ou les médianes
Cela indique le *niveau* général.

2. Comparer les étendues et les écarts interquartiles
Cela indique la *régularité*.

3. Conclure en une phrase
En nommant les deux aspects.

Exemple. *Deux élèves ont* 11 *de moyenne.*
Élève A : étendue 4*, écart interquartile* 2*.*
Élève B : étendue 16*, écart interquartile* 9*.*
Conclusion : *les deux ont le même niveau, mais A est nettement plus* ***régulier****; les résultats de B sont très dispersés.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule l'étendue. NIVEAU 1

a) 7 ; 12 ; 9 ; 15 ; 8

b) 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 20

2. Voici 8 valeurs rangées : 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 18. NIVEAU 2

a) Détermine la médiane.

b) Détermine Q_1.

c) Détermine Q_3.

d) Calcule l'écart interquartile.

3. Voici 11 valeurs rangées : 3 ; 5 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19 ; 25. NIVEAU 2

a) Médiane ?

b) Q_1 et Q_3 ?

c) Étendue ?

4. Interprète. NIVEAU 2

a) Que signifie « $Q_1 = 7$ » pour une série de notes ?

b) Que signifie « $Q_3 = 15$ » ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Deux classes ont passé le même contrôle. NIVEAU 3

	Moyenne	Étendue	Q_1	Q_3
Classe A	12	8	10	14
Classe B	12	17	7	17

a) Calcule les écarts interquartiles.

b) Quelle classe est la plus homogène ?

c) Rédige une phrase de comparaison complète.

6. Une série de 12 valeurs a pour médiane 10. NIVEAU 3

a) Combien de valeurs sont inférieures ou égales à 10 ?

b) Si l'on ajoute une 13e valeur égale à 30, la médiane change-t-elle beaucoup ? Et la moyenne ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Deux séries de même étendue ont la même dispersion.

b) L'écart interquartile est toujours inférieur ou égal à l'étendue.

c) Si toutes les valeurs sont égales, l'étendue vaut 0.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux magasins relèvent leur chiffre d'affaires quotidien sur une semaine, en centaines d'euros :

Magasin A : 18 ; 20 ; 19 ; 21 ; 20 ; 22 ; 20
Magasin B : 5 ; 12 ; 18 ; 20 ; 28 ; 35 ; 22

— Calcule la moyenne de chaque magasin.
— Calcule les étendues.
— Quel magasin a l'activité la plus régulière ?
— Lequel préférerais-tu gérer ? Justifie par les indicateurs.